

6-5- Composition des forces concourantes (analytiquement):

La résultante de plusieurs forces concourantes $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots$, qui agissent sur un corps est une force unique $\vec{R}$ ayant les mêmes effets sur ce corps que les forces composantes agissant simultanément

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

Si les forces sont coplanaires (dans le même plan) dans le plan Oxy:

$$\vec{R} = R_x \vec{i} + R_y \vec{j} \Rightarrow \begin{cases} R_x = \sum F_{xi} = \sum F_i \cos \alpha_i \\ R_y = \sum F_{yi} = \sum F_i \sin \alpha_i \end{cases}$$

le module de $\vec{R}$ est $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$ et la direction est donnée par l'angle α tel que

$$\tan \alpha = \frac{R_y}{R_x}$$

6-6- Décomposition géométrique des forces:

La décomposition d'un vecteur $\vec{F}$ (fig 23), consiste à écrire le vecteur comme une somme de deux autres vecteurs $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ appelés composante du vecteur $\vec{F}$

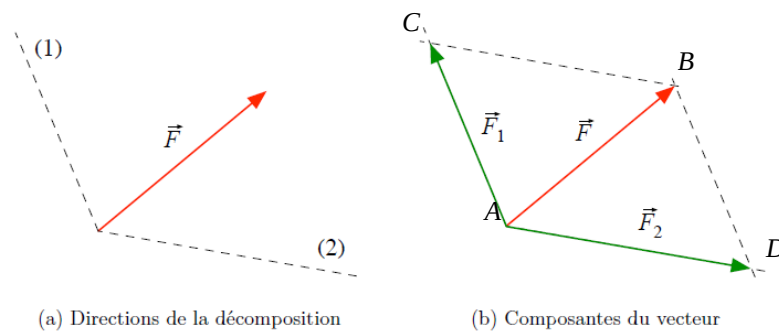


Figure 23: Décomposition d'un vecteur suivant deux directions quelconques

La décomposition de la force $\vec{F}$ est valable lorsque les directions (1) et (2) des composantes cherchées (fig 23a) sont connues. Pour déterminer ces composantes, il suffit de mener par le point d'application A de la force $\vec{F}$ et par l'extrémité B de $\vec{F}$ deux droites parallèles à (1) et (2) : les points d'intersections définissent un parallélogramme ADBC dans lequel la force $\vec{F}$ est la diagonale et les cotés AD et AC sont les composantes $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ (fig 23b). Soit :

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

Exemple d'application

Déterminer les composantes de la force $F=100N$ suivant les directions :

(x,y) , (x',y') , (x',y) , (x,y') , suivant la figure 24.

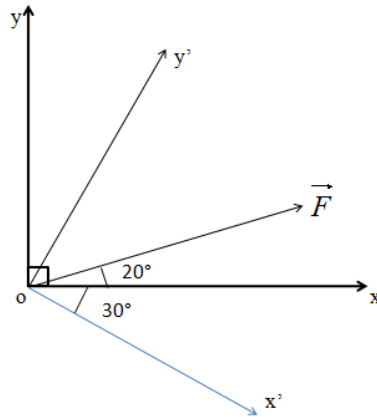
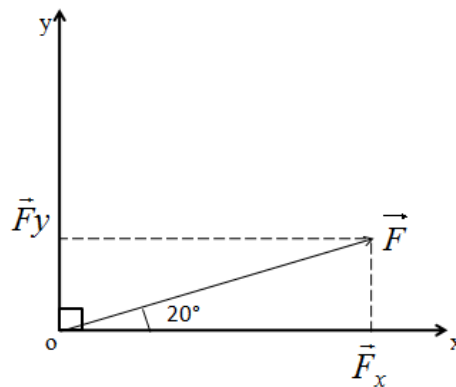


Figure 24: représentation du vecteur force $\vec{F}$

Solution:

1- Composantes suivant x et y :



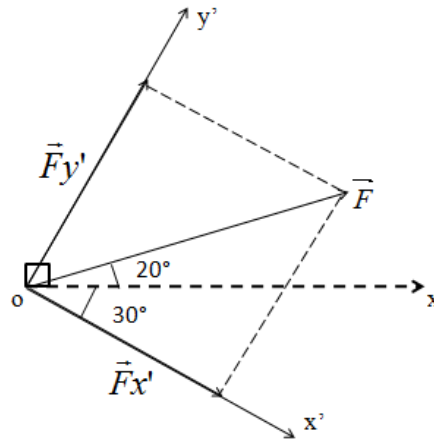
$$F_x = F \cos \alpha_x = 100 \cos 20^\circ = 94N$$

$$F_y = F \cos \alpha_y = 100 \cos 70^\circ = 34,2N$$

α_x représente l'angle que fait le vecteur $\vec{F}$ avec l'axe Ox

α_y représente l'angle que fait le vecteur $\vec{F}$ avec l'axe Oy

2- Composantes suivant x' et y' :



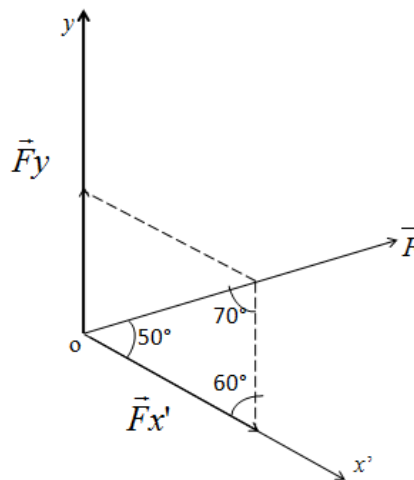
$$F_{x'} = F \cos \alpha_{x'} = 100 \cos 50^\circ = 64,3N$$

$$F_{y'} = F \cos \alpha_{y'} = 100 \cos 40^\circ = 76,6N$$

$\alpha_{x'}$ représente l'angle que fait le vecteur $\vec{F}$ avec l'axe Ox'

$\alpha_{y'}$ représente l'angle que fait le vecteur $\vec{F}$ avec l'axe Oy'

3- Composantes suivant x' et y' :



On trace le parallélogramme des forces et d'après le théorème des sinus on a:

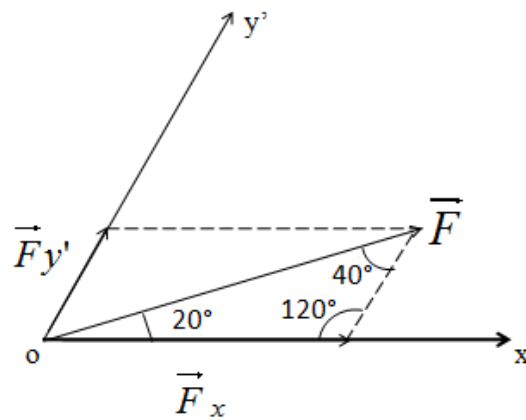
$$\frac{F_{x'}}{\sin 70^\circ} = \frac{F}{\sin 60^\circ} = \frac{F_y}{\sin 50^\circ}$$

d'où:

$$F_{x'} = F \frac{\sin 70^\circ}{\sin 60^\circ} = 100 \frac{\sin 70^\circ}{\sin 60^\circ} = 108,5N$$

$$F_y = F \frac{\sin 50^\circ}{\sin 60^\circ} = 100 \frac{\sin 50^\circ}{\sin 60^\circ} = 88,5N$$

4- Composantes suivant x et y'



$$\frac{F_x}{\sin 40^\circ} = \frac{F}{\sin 120^\circ} = \frac{F_{y'}}{\sin 20^\circ}$$

d'où:

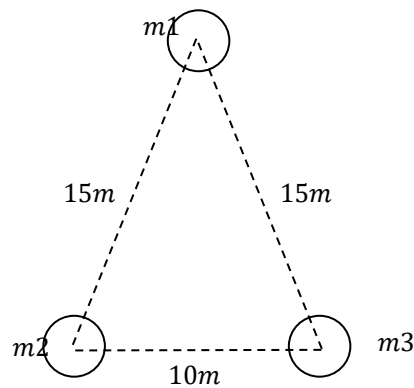
$$F_x = F \frac{\sin 40^\circ}{\sin 120^\circ} = 100 \frac{\sin 40^\circ}{\sin 120^\circ} = 74.2N$$

$$F_{y'} = F \frac{\sin 20^\circ}{\sin 120^\circ} = 100 \frac{\sin 20^\circ}{\sin 120^\circ} = 39.5N$$

Exercices

Exercice 01:

Trois corps de masses $m_1 = m_2 = m_3 = 40000T$ sont disposés aux sommets d'un triangle selon la figure suivant :



1) Calculer les forces d'attraction entre m_1 et m_2 , m_1 et m_3 , m_2 et m_3 .

2) Représenter les forces d'attraction exercées sur chaque corps.

3) Représenter la résultante des forces d'attraction associées au corps m_2 et calculer sa valeur.

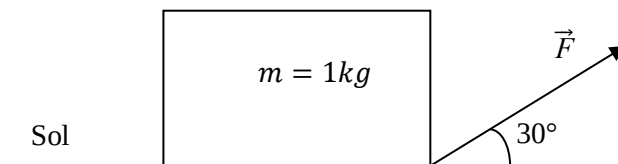
$$\text{On donne } G = 0,66 \times 10^{-10} m^3 kg^{-1} s^{-2}$$

Exercice 02:

Un objet de masse $m = 1kg$, posé sur un sol horizontal, est tiré avec une force $\vec{F}$ inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$. Son contact avec le sol est caractérisé par les coefficients de frottements statique $\mu_s = 0,5$ et dynamique $\mu_d = 0,2$. Calculez l'intensité de la force $\vec{F}$

dans les trois cas suivants :

1. au moment de la rupture d'équilibre ;
2. le corps est en mouvement uniforme ;
3. son mouvement a une accélération de $1 m/s^2$.

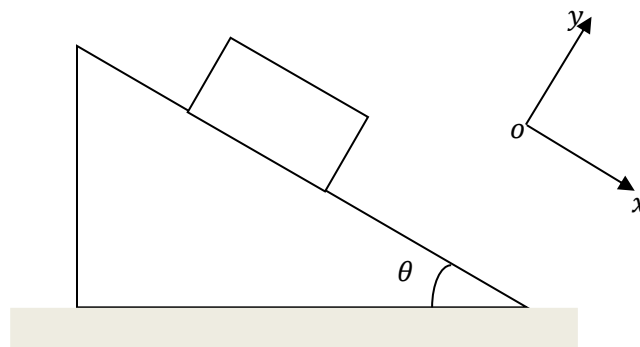


Exercice 03 :

Un bloc, de masse $m = 1kg$, est posé sur une surface rugueuse inclinée d'un angle θ par rapport à l'horizontale. En augmentant graduellement la valeur de θ , on a effectué les observations suivantes :

- le bloc a commencé à glisser lorsque l'angle a atteint la valeur $\theta = 20^\circ$;
- son accélération était de $3,2 m/s^2$ pour $\theta = 30^\circ$.

Déterminer et calculer les valeurs des coefficients de frottements statique et dynamique.



Exercice 04:

Soit le système de forces coplanaires et concourantes composé de 4 forces,

$$F_1 = 100\text{ N}, F_2 = 50\text{ N}, F_3 = 150\text{ N} \text{ et } F_4 = 200\text{ N},$$

1) Représenter graphiquement la résultante des 4 forces

(polygone des forces, prendre 1 cm pour 25 N).

2) Déterminer la valeur de la résultante analytiquement.

3) En déduire graphiquement la force $\vec{F}_5$ qu'il faut

appliquer en O pour que le système soit en équilibre

